CORRIGÉ DU DEVOIR DE SVT
CLASSE : TERMINALE S2

CORRECTION DU DEVOIR N° 07
Régulation de la pression artérielle

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES (05 points)

Introduction (0,5 pt) : l'hémorragie diminue le volume sanguin et donc la pression artérielle ; l'organisme corrige cette hypotension.
I. Correction nerveuse rapide (2 pts) : barorécepteurs (sinus carotidien, crosse aortique) moins stimulés ; moins de PA dans les nerfs de Hering et de Cyon ; centres bulbaires : inhibition du centre cardiomodérateur, activation des centres cardioaccélérateur et vasoconstricteur ; accélération cardiaque, augmentation de la force de contraction, vasoconstriction ; sécrétion d'adrénaline.
II. Correction hormonale plus lente (2 pts) : baisse de pression dans l'artère rénale, sécrétion de rénine ; angiotensine II : vasoconstriction et sécrétion d'aldostérone ; réabsorption de Na^+ et d'eau ; ADH (posthypophyse) : réabsorption d'eau ; soif. Restauration de la volémie. Schéma fonctionnel global.
Conclusion (0,5 pt) : coopération des systèmes nerveux et hormonal, avec rétrocontrôle négatif.

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES (15 points)

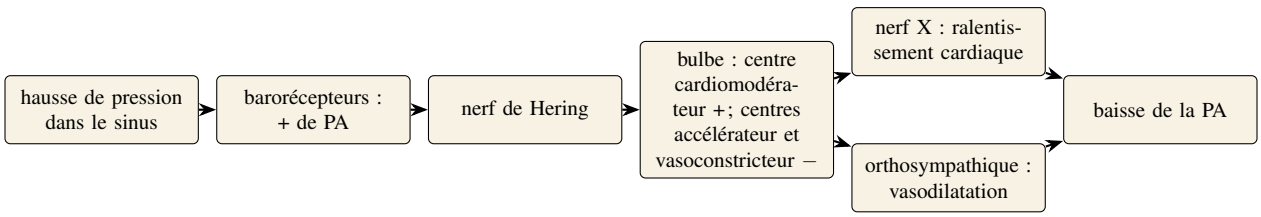
Exercice 1 **(08 points)**

1) Document 1 [2 pts]
La fréquence des PA dans le nerf de Hering augmente avec la pression dans le sinus (2 PA/s à 60 mmHg, 14 à 180 mmHg). Le sinus contient des **barorécepteurs** (mécanorécepteurs sensibles à l'étirement de la paroi) qui codent la pression en fréquence de PA.

2) Document 2 [1,5 pt]
Quand la pression sinusale augmente, la fréquence cardiaque et la pression générale diminuent ; quand elle diminue, elles augmentent : réponses de sens opposé à la variation détectée.

3) Section du nerf de Hering [2 pts]
Le bulbe ne reçoit plus d'informations du sinus ; l'absence de messages est interprétée comme une pression très basse : les centres bulbaires déclenchent accélération cardiaque et vasoconstriction, d'où une hypertension ; la boucle de régulation étant ouverte, les variations de pression du sinus n'ont plus d'effet.

4) Schéma fonctionnel [2,5 pts]



Exercice 2 **(07 points)**

1) Rôle hormonal du rein [2,5 pts]

L'hypertension due à la ligature disparaît si le rein est enlevé ; le sang veineux du rein contient de la rénine, qui reproduit l'hypertension par voie sanguine : le rein agit par une substance transportée par le sang (voie hormonale, système rénine-angiotensine). Le stimulus est la **baisse de la pression sanguine dans l'artère rénale** (simulée par la ligature).

2) Angiotensine [2,5 pts]

Vasoconstriction des artérioles : augmentation de la résistance périphérique, donc de la pression. **Stimulation de l'aldostérone** : rétention de Na^+ et d'eau, augmentation du volume sanguin, donc de la pression.

3) Na^+ urinaire [2 pts]

L'aldostérone augmente la réabsorption de Na^+ au niveau du tube distal et du tube collecteur : moins de Na^+ dans l'urine. L'eau suit le Na^+ par osmose : le volume sanguin (**volémie**) augmente, ce qui contribue à la hausse de la pression.

LN_EDUCATION